

Model Tabanlı Mühendislik ve Dijital İkizler: Endüstriyel Robot Sistemlerinin Erken Doğrulanması ve Geçerlenmesi Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi

Giriş

Endüstri 4.0 paradigması, siber-fiziksel sistemler (CPS), Nesnelerin İnterneti (IoT), yapay zeka (AI) ve büyük veri gibi ileri teknolojilerin üretim süreçlerine entegrasyonu ile karakterize edilen dördüncü sanayi devrimini temsil etmektedir.¹ Bu dönüşüm, işletmeleri üretim hatlarını gerçek zamanlı olarak izleme, olası arızaları önceden tahmin etme ve değişen pazar koşullarına hızla adapte olma gibi yeteneklerle donatarak rekabet güçlerini ve verimliliklerini artırmaktadır.³ Bu teknolojik evrimin merkezinde, fiziksel bir varlığın veya sürecin, sensör verileriyle sürekli senkronize edilen, yaşayan ve gelişen sanal bir kopyası olarak tanımlanan Dijital İkiz (Digital Twin, DT) kavramı yer almaktadır.² DT teknolojisinin kökenleri, NASA'nın karmaşık uzay araçlarının tüm yaşam döngüsü boyunca performansını izlemek ve olası arıza senaryolarını simüle etmek için geliştirdiği "eşleştirme" (pairing) teknolojilerine dayanmaktadır.² Glaessgen ve Stargel (2012) tarafından yapılan ve geniş kabul gören tanıma göre dijital ikiz, "ilgili olduğu fiziksel sistemin ömrünü taklit etmek için en iyi mevcut fiziksel modelleri, sensör güncellemelerini vb. kullanan, çoklu fizik, çoklu ölçek ve olasılıksal bir simülasyondur".⁷

Dijital ikizi, "Dijital Model" (bir sistemin statik sanal temsili) ve "Dijital Gölge" (fiziksel sistemden sanal modele tek yönlü veri akışı) gibi ilişkili kavramlardan ayıran temel özellik, fiziksel ve sanal varlıklar arasında kurulan **çift yönlü ve otonom veri akışıdır**.³ Bu çift yönlü iletişim, dijital ikizin sadece fiziksel dünyayı pasif bir şekilde izlemesine değil, aynı zamanda elde ettiği içgörülerle fiziksel varlığın davranışını etkilemesine, optimize etmesine ve kontrol etmesine de olanak tanır.⁸ Bu yetenek, endüstriyel robotik sistemler gibi karmaşık mekatronik varlıkların tasarımı, devreye alınması, operasyonu ve bakımı için devrim niteliğinde fırsatlar sunmaktadır.

Bu literatür özeti, endüstriyel robotlar için dijital ikiz teknolojisinin mevcut durumunu, bu alandaki temel zorlukları ve model tabanlı mühendislik yaklaşımlarının bu zorluklara nasıl

özmler sunduğunu ele almaktadır. İlk olarak, endüstriyel robotik uygulamalarında dijital ikizlerin rolü ve sağladığı faydalar incelenecektir. Ardından, dijital ikizlerin modüler ve birlikte çalışabilir bir şekilde oluşturulmasını sağlayan Functional Mock-up Interface (FMI) standardı detaylandırılacaktır. Sonrasında, bir robotun davranışını doğru bir şekilde modellemek için gerekli olan kinematik ve dinamik temeller açıklanacaktır. Son olarak, geliştirilen dijital ikiz modellerinin güvenilirliğini sağlamak için kritik öneme sahip olan Doğrulama ve Geçerleme (Verification and Validation, V&V) metodolojileri ve bu metodolojilerin Robot Operating System (ROS) ve Donanım Çevrimli (Hardware-in-the-Loop, HIL) testler gibi ileri düzey uygulamalarla entegrasyonu tartışılacaktır.

Endüstriyel Robotik Uygulamalarında Dijital İkizlerin Rolü ve Faydaları

Dijital ikizler, bir endüstriyel robot sisteminin yaşam döngüsünün her aşamasında somut değer yaratma potansiyeline sahiptir.⁹ Bu faydalar, tasarım aşamasından başlayarak operasyon ve bakıma kadar uzanmaktadır.

- **Tasarım ve Sanal Devreye Alma (Virtual Commissioning):** Geleneksel yaklaşımlarda, bir robot hücresinin tasarımı ve kurulumu, fiziksel prototipler üzerinden yapılan deneme-yanılma süreçlerini içerir. Bu, hem zaman alıcı hem de maliyetlidir. Dijital ikiz teknolojisi, bu süreci kökten değiştirmektedir. Fiziksel bir robot hücresi kurulmadan önce, tüm bileşenlerin (robotlar, konveyörler, sensörler, fiktürler) dijital ikizleri sanal bir ortamda bir araya getirilir. Bu sanal ortamda, robotların erişim alanı analizleri, yörünge planlaması, çevrim süresi optimizasyonu ve potansiyel çarpışma analizleri detaylı bir şekilde gerçekleştirilebilir.⁸ "Sanal devreye alma" olarak adlandırılan bu süreç, PLC kodlarının ve robot programlarının fiziksel donanım olmadan test edilmesine olanak tanır, bu da geliştirme sürelerini %50'ye varan oranlarda kısaltabilir ve maliyetli tasarım hatalarını proje başlamadan önce ortadan kaldırır.¹¹
- **Operasyon ve Süreç Optimizasyonu:** Üretim hattı faaliyete geçtiğinde, dijital ikiz, gerçek zamanlı sensör verilerini (örneğin, robot eklem pozisyonları, motor akımları, çevrim süreleri) sürekli olarak analiz eder. Bu veriler, üretimdeki darboğazları tespit etmek, robot hareketlerini daha verimli hale getirmek ve genel operasyonel verimliliği (Overall Equipment Effectiveness, OEE) en üst düzeye çıkarmak için kullanılır.¹³ Örneğin, bir dijital ikiz, bir montaj operasyonunda robotun bekleme sürelerini analiz ederek yörüngesini yeniden planlayabilir ve çevrim süresini iyileştirebilir.
- **Öngörücü Bakım (Predictive Maintenance):** Endüstriyel robotlarda beklenmedik arızalar, üretim hatlarında ciddi duruşlara ve maliyetlere yol açabilir. Dijital ikizler, reaktif bakım stratejilerinden proaktif ve öngörücü bakım stratejilerine geçişi mümkün kılar. Robotun eklemlerindeki tork, sıcaklık ve titreşim verilerini sürekli olarak izleyen bir dijital ikiz, bu verilerdeki anormal desenleri tespit ederek olası bir mekanik arızayı veya yıpranmayı haftalar öncesinden tahmin edebilir.³ Bu sayede, bakım faaliyetleri üretimi

aksatmayacak şekilde planlanabilir, bu da beklenmedik duruş sürelerini en aza indirir ve ekipman ömrünü uzatır.¹²

Literatürdeki Temel Zorluklar ve Araştırma Yönelimleri

Dijital ikizlerin sunduğu bu büyük potansiyele rağmen, endüstriyel uygulamalarda yaygınlaşmasının önünde önemli zorluklar bulunmaktadır. Bu zorluklar, mevcut araştırma yönelimlerini de şekillendirmektedir.

- **Sim-to-Real Uçurumu (Sim-to-Real Gap):** Sanal model ile fiziksel gerçeklik arasındaki kaçınılmaz farklar, literatürdeki en temel ve yaygın olarak tartışılan zorluktur.⁶ Simülasyonlar, ne kadar gelişmiş olurlarsa olsunlar, gerçek dünyadaki sürtünme, dişli boşlukları (backlash), malzeme esnekliği, sensör gürültüsü ve karmaşık temas dinamiği gibi olguları tam olarak yakalayamazlar. Bu durum, simülasyon ortamında mükemmel bir şekilde çalışan bir kontrol algoritmasının veya yörünge planının, gerçek robot üzerinde beklendiği gibi performans göstermemesine neden olabilir. Bu "sim-to-real uçurumunu" kapatmak, dijital ikizlerin güvenilirliği için kritik öneme sahiptir ve bu raporun odaklandığı projenin de temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Proje, model tabanlı mühendislik ve sistematik bir Doğrulama ve Geçerleme (V&V) süreci aracılığıyla bu uçurumu nicel olarak ölçmeyi ve en aza indirmeyi hedeflemektedir.¹⁵
- **Model Doğruluğu ve Veri Yönetimi:** Yüksek doğruluklu (high-fidelity) bir dijital ikiz oluşturmak, hem hassas fiziksel modellerin (kinematik, dinamik) geliştirilmesini hem de büyük hacimli sensör verilerinin gerçek zamanlı olarak işlenmesini, depolanmasını ve analiz edilmesini gerektirir. Modelin doğruluğu ve verinin kalitesi, dijital ikizin tahminlerinin ve analizlerinin güvenilirliğini doğrudan etkiler.⁹
- **Birlikte Çalışabilirlik ve Standardizasyon:** Modern bir üretim tesisi, farklı üreticilere ait çok sayıda heterojen sistemden (robotlar, PLC'ler, sensörler, simülasyon araçları) oluşur. Bu sistemlerin sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasını ve veri alışverişi yapmasını sağlayacak standartların eksikliği, bütünleşik dijital ikiz ekosistemlerinin oluşturulmasının önündeki en büyük engellerden biridir.⁹ Bu soruna çözüm olarak geliştirilen standartlar, bir sonraki bölümde ele alınacaktır.

Model Tabanlı Mühendislik için Birlikte Çalışabilirlik Standardı: Functional Mock-up Interface (FMI)

Endüstriyel dijital ikizlerin karşılaştığı birlikte çalışabilirlik sorununu çözmek amacıyla geliştirilen

en önemli standartlardan biri Functional Mock-up Interface'dir (FMI). FMI, farklı mühendislik araçları tarafından oluşturulan dinamik simülasyon modellerinin, standart bir arayüz üzerinden birbirleriyle iletişim kurmasını ve birlikte çalışmasını sağlayan, açık ve araçtan bağımsız bir endüstri standardıdır.¹⁶ Modelica Association tarafından geliştirilen ve yönetilen bu standart, Siemens, Bosch, Dassault Systèmes gibi endüstri liderleri tarafından yaygın olarak benimsenmiş olup, günümüzde 240'tan fazla simülasyon ve modelleme aracı tarafından desteklenmektedir.¹⁹ Bu yaygın destek, FMI'ı endüstriyel sistemlerin modüler simülasyonu için fiili bir standart haline getirmiştir.

FMI'nın temel amacı, karmaşık bir sistemi, her biri kendi alanında uzmanlaşmış en uygun araçla modellenmiş daha küçük, yönetilebilir ve yeniden kullanılabilir bileşenlere ayırmaktır. Örneğin, bir robotun mekanik dinamikleri bir çoklu cisim dinamiği yazılımında, kontrolcüsü bir kontrol tasarım aracında ve hidrolik sistemi bir akışkan dinamiği aracında modellenebilir. FMI sayesinde, bu farklı araçlarda oluşturulan modeller, "kara kutu" (black-box) bileşenler olarak dışa aktarılabilir ve tek bir bütünleşik simülasyon ortamında bir araya getirilebilir. Bu yaklaşım, modüler, ölçeklenebilir ve yeniden kullanılabilir dijital ikiz ekosistemleri kurmayı sağlayan temel bir mimari prensip sunar. Bu proje kapsamında geliştirilen İleri Kinematik (FK), Ters Kinematik (İK) ve Dinamik modellerin ayrı FMU'lar olarak tasarlanması, tam olarak bu modülerlik felsefesine dayanmaktadır.¹⁵ Her bir FMU, FMI tarafından tanımlanan katı bir "arayüz sözleşmesine" uyar; bu sözleşme, bir yapboz parçası gibi, diğer bileşenlerle nasıl etkileşime gireceğini belirler ve gelecekte SSP (System Structure & Parameterization) standardı kullanılarak daha büyük sistemlerin oluşturulmasına olanak tanır.¹⁶

Functional Mock-up Unit (FMU): Taşınabilir Bir Simülasyon Bileşeninin Anatomisi

Bir Functional Mock-up Unit (FMU), FMI standardını uygulayan, genellikle .fmu uzantılı bir ZIP arşivi olarak paketlenmiş, kendi kendine yeten bir simülasyon birimidir.¹⁶ Bir FMU dosyası, bir simülasyon aracının bu modeli yükleyip çalıştırabilmesi için gerekli tüm bilgileri ve bileşenleri içerir. Bir FMU'nun anatomisi temel olarak üç ana bölümden oluşur:

1. **modelDescription.xml:** Bu dosya, FMU'nun "kimlik kartı" veya "kullanım kılavuzu" olarak düşünülebilir. Modelin tüm girişlerini, çıkışlarını, ayarlanabilir parametrelerini, bunların veri tiplerini (örneğin, Real, Integer, Boolean), birimlerini ve her bir değişkene atanan benzersiz referans numaralarını (valueReference) içeren bir XML dosyasıdır. Bu dosya, FMU'yu içeri aktaran bir ana simülasyon aracının (master), modeli nasıl kullanacağını, hangi değişkenleri okuyup yazabileceğini ve modelin genel yeteneklerini anlamasını sağlar.¹⁶ Proje raporunda sunulan XML dökümü, bu yapının pratik bir örneğini göstermektedir.¹⁵
2. **binaries/ Klasörü:** Bu klasör, modelin derlenmiş kodunu içeren platforma özgü paylaşılan

kütüphaneleri (örneğin, Windows için .dll, Linux için .so) barındırır. Modelin mantığı bu derlenmiş dosyalarda yer aldığı için, modelin kaynak kodu veya altında yatan fikri mülkiyet korunmuş olur. Bir FMU, farklı işletim sistemleri (örneğin, win64, linux64) için birden fazla derlenmiş kütüphane içerebilir, bu da platformlar arası taşınabilirliği artırır.¹⁸

3. **resources/ Klasörü:** Bu klasör, modelin çalışması için gerekli olan ek dosyaları içerir. Bunlar arasında Python betikleri (bu projede kullanılan model.py gibi), veri tabloları, konfigürasyon dosyaları veya modelin bağımlı olduğu diğer kaynaklar bulunabilir.¹⁵

FMI Arayüz Tipleri: Model Exchange (ME) ve Co-Simulation (CS)

FMI standardı, FMU'ların bir simülasyon ortamıyla nasıl etkileşime gireceğini tanımlayan iki temel protokol veya arayüz tipi sunar.²³ Bu iki mod, simülasyonun nasıl yürütüldüğü konusunda temel bir farklılık gösterir:

- **Model Exchange (ME):** Bu modda, FMU kendi sayısal çözücüsünü (numerical solver) içermez. Bunun yerine, modelin durumunu temsil eden diferansiyel-cebirsal denklemlerin (DAE) durum türevlerini hesaplayan fonksiyonları dışa aktarır. Simülasyonu yöneten ana araç (master), kendi merkezi ve genellikle daha gelişmiş olan sayısal çözücüsünü kullanarak tüm ME FMU'larını tek bir büyük denklem sistemi olarak ele alır ve senkronize bir şekilde çözer. Bu yaklaşım, tüm sistem için tek bir zaman adımı kontrolü sağladığından genellikle daha yüksek sayısal doğruluk ve kararlılık sunar, ancak tüm bileşenlerin denklemlerine erişim gerektirir.¹⁸
- **Co-Simulation (CS):** Bu modda, her FMU, genellikle modelin oluşturulduğu orijinal araç tarafından sağlanan kendi gömülü sayısal çözücüsü ile birlikte gelir. Ana simülasyon aracı, her bir FMU'ya bağımsız olarak belirli bir h zaman adımı kadar ilerlemesini komut eder (doStep fonksiyonu aracılığıyla). Her zaman adımının sonunda, ana araç FMU'lar arasında gerekli olan veri alışverişini (girişlerin ayarlanması ve çıkışların okunması) yönetir. Bu yaklaşım, farklı zaman adımlarında çalışabilen veya denklemleri gizli olan "kara kutu" modellerin entegrasyonu için idealdir ve daha modüler, esnek bir yapı sunar.²⁴ Bu proje, Python tabanlı bir modeli farklı simülasyon ortamlarında taşınabilir ve yeniden kullanılabilir bir bileşen olarak paketlemeyi hedeflediği için FMI 2.0 Co-Simulation standardını temel almıştır.¹⁵

Endüstriyel Robotların Kinematik ve Dinamik Modellemesi

Bir endüstriyel robotun dijital ikizinin yüksek doğrulukta olabilmesi, altında yatan matematiksel ve fiziksel modellerin doğruluğuna bağlıdır. Bu modeller temel olarak ikiye ayrılır: kinematik ve dinamik. Kinematik, hareketi geometri olarak incelerken, dinamik, harekete neden olan kuvvet ve torkları hesaba katar.

Ters Kinematik (IK) Problemi ve Çözüm Yaklaşımları

Ters Kinematik (IK), robot programlamanın temel problemlerinden biridir. En basit tanımıyla IK, robotun uç efektörünün (örneğin, bir tutucu veya kaynak torcu) uzayda istenen bir konuma ve yönelime (pose) ulaşması için her bir eklemin alması gereken açı değerlerini hesaplama işlemidir.²⁶ İleri kinematiğin (verilen eklem açılarından uç efektör pozisyonunu bulma) tersi olan bu işlem, robotun anlamlı görevler (örneğin, bir nesneyi alma, bir yüzeyi takip etme) yapabilmesi için zorunludur. IK probleminin çözümü için literatürde iki ana yaklaşım bulunmaktadır:

- **Analitik (Geometrik) Çözümler:** Bu yaklaşım, robotun geometrik yapısını kullanarak eklem açılarını doğrudan hesaplayan kapalı formda cebirsel veya trigonometrik denklemler türetir. Özellikle 6 serbestlik dereceli (DOF) ve son üç eksenini bir noktada kesişen (küresel bileğe sahip) endüstriyel robotlar gibi belirli kinematik yapılar için analitik çözümler mevcuttur. Bu yöntemin en büyük avantajları, hesaplama açısından son derece hızlı olması ve belirli bir hedef pozisyon için mümkün olan tüm çözüm setlerini (örneğin, dirsek yukarı/aşağı, bilek dönük/dönük değil konfigürasyonları) bulabilmesidir.²⁶ Ancak, her farklı kinematik yapı için denklemlerin yeniden ve genellikle zahmetli bir şekilde türetilmesi gerekir. Ayrıca, yedekli (redundant) yani görev için gerekenden daha fazla serbestlik derecesine sahip robotlar için doğrudan uygulanamazlar.
- **Nümerik (İteratif) Çözümler:** Bu yaklaşım, IK problemini, hedef pozisyon ile robotun mevcut konfigürasyonundan hesaplanan pozisyon arasındaki hatayı minimize etmeye çalışan bir optimizasyon problemi olarak ele alır. Genellikle, eklem hızları ile uç efektör hızları arasındaki ilişkiyi tanımlayan Jacobian matrisini temel alan iteratif yöntemler (örneğin, Newton-Raphson, Levenberg-Marquardt) kullanılır.²⁷ Bu yöntemler, bir başlangıç tahmini ile başlar ve hatayı azaltacak yönde eklem açılarını adım adım güncelleyerek bir çözüme yakınsar. Nümerik yöntemlerin en büyük avantajı genelliklerdir; karmaşık ve yedekli robotlar da dahil olmak üzere hemen hemen her kinematik yapıya uygulanabilirler. Ayrıca, tekillik (singularity) olarak bilinen ve robotun belirli konfigürasyonlarda hareket kabiliyetini kaybettiği durumlara karşı daha sağlam stratejiler (örneğin, sönümlü en küçük kareler) içerebilirler.³⁰

Bu proje kapsamında geliştirilen IK FMU'da, UR10e robotunun kinematik yapısı analitik çözüme

uygun olmasına rağmen, Python tabanlı IKPy kütüphanesi kullanılarak nümerik bir çözüm tercih edilmiştir.¹⁵ Bu, rastgele bir tercih değil, bilinçli bir mühendislik kararıdır. Bu seçim, sadece belirli bir robot için en hızlı çözümü üretmek yerine, farklı robotlara veya senaryolara kolayca uyarlanabilecek, tekilliklere karşı daha dayanıklı, esnek ve yeniden kullanılabilir bir FMU bileşeni yaratma stratejik hedefini yansıtmaktadır. Bu genellik, modüler dijital ikiz felsefesiyle de tam uyum içindedir.

Robot Dinamiği Modellemesi: Hareketin Fiziği

Kinematik modelleme bir robotun "nasıl" hareket ettiğini geometrik olarak tanımlarken, dinamik modelleme "neden" o şekilde hareket ettiğini, yani harekete neden olan kuvvetler ve torklar ile ortaya çıkan ivmelenme arasındaki ilişkiyi inceler.³¹ Gerçekçi bir dijital ikiz veya simülasyon için kinematik modelleme yeterli değildir; robotun her bir parçasının (link) kütlesi, atalet momenti, eklemlerdeki sürtünme ve yerçekimi gibi fiziksel etkilerin de hesaba katılması gerekir.

Literatürde robot dinamiğini formüle etmek için en yaygın kullanılan iki temel yaklaşım Lagrange ve Newton-Euler yöntemleridir:

- **Lagrange Dinamiği:** Sistemin toplam kinetik () ve potansiyel () enerjisine dayalı bir formülasyon sunar. Lagrange fonksiyonu () üzerinden türetilen hareket denklemleri, genellikle kontrol algoritmalarının tasarımı ve analizi için uygun, kapalı formda bir yapı sunar.³³
- **Newton-Euler Dinamiği:** Her bir bağlantı için Newton'un ikinci hareket yasasını () ve Euler'in açısal hareket denklemlerini özyinelemeli (recursive) olarak uygular. Genellikle taban bağlantısından başlayıp uç efektöre doğru (ileri özyineleme) hız ve ivmeleri, ardından uç efektörden başlayıp tabana doğru (geri özyineleme) kuvvet ve torkları hesaplar. Bu yöntem, simülasyon amaçlı sayısal hesaplamalar için Lagrange yöntemine göre daha verimlidir.³²

Dinamik model, iki temel problemin çözümünde kullanılır:

1. **Ters Dinamik (Inverse Dynamics):** Robotun belirli bir yörüngeyi (konum, hız ve ivme) takip etmesi için her bir eklemler motorunun uygulaması gereken tork ve kuvvetlerin hesaplanmasıdır. Bu, gelişmiş kontrolcüler (örneğin, hesaplanmış tork kontrolü) için temel bir gerekliliktir.³¹
2. **İleri Dinamik (Forward Dynamics):** Belirli eklemler torkları ve dış kuvvetler uygulandığında, robotun ortaya çıkan hareketinin (eklemler ivmeleri, hızları ve konumları) tahmin edilmesidir. Bu, gerçekçi fizik tabanlı simülasyonların temelini oluşturur.³¹

Bu proje kapsamında geliştirilmesi devam eden "Dinamik FMU", tam olarak bu ileri dinamik problemini çözmeyi hedeflemektedir. Tork girdilerine karşılık, robotun gerçekçi fiziksel

davranışlarını (ivmelenme, hız, konum) üreten bir model oluşturarak, kinematik modelin ötesinde, daha yüksek sadakatli bir dijital ikiz bileşeni sunmayı amaçlamaktadır.¹⁵

UR10e Robotu için Yüksek Doğruluklu FMU Geliştirme, Doğrulama ve Geçerleme (V&V)

Model tabanlı mühendislikte ve dijital ikiz geliştirmede, oluşturulan sanal modelin güvenilirliği her şeyden önemlidir. Bir modelin, temsil ettiği fiziksel sistem hakkında doğru tahminler yapacağına ve kritik kararlar için güvenilir bir temel oluşturacağına dair güvence, ancak sistematik bir Doğrulama ve Geçerleme (Verification and Validation, V&V) süreciyle sağlanabilir.³⁵ Bu projenin başlığında da vurgulandığı gibi, "erken doğrulama ve geçerleme", geliştirme yaşam döngüsünün merkezinde yer almaktadır.¹⁵

V&V Metodolojisi: Dijital İkize Güven İnşa Etmek

Literatürde V&V, bir modelin kredibilitesini oluşturmak için birbirini tamamlayan iki farklı süreç olarak tanımlanır ³⁷:

- **Doğrulama (Verification):** Bu süreç, geliştirilen bilgisayar modelinin ve uygulamasının, geliştiricinin kavramsal modeline, matematiksel formülasyonlarına ve spesifikasyonlarına doğru bir şekilde uyup uymadığını belirlemeye odaklanır. Temel soru şudur: "**Modeli doğru inşa ettim mi?**".³⁵ Proje bağlamında doğrulama, model.py içerisinde geliştirilen Python kodunun, Universal Robots tarafından sağlanan ve Robert L. Williams II tarafından belgelenen resmi Denavit-Hartenberg (DH) parametrelerini ve kinematik denklemlerini hatasız bir şekilde uyguladığının kontrol edilmesini ³⁹; UniFMU aracıyla oluşturulan FMU paketinin FMI 2.0 Co-Simulation standardının gerekliliklerini (örneğin, modelDescription.xml yapısı, fonksiyon imzaları) tam olarak karşıladığının test edilmesini içerir. Bu adımlar, modelin kendi iç tutarlılığını ve spesifikasyonlara uygunluğunu garanti altına alır.
- **Geçerleme (Validation):** Bu süreç, geliştirilen modelin, amaçlanan kullanım alanı çerçevesinde gerçek dünyanın davranışını ne kadar doğru bir şekilde temsil ettiğini değerlendirir. Temel soru ise şudur: "**Doğru modeli mi inşa ettim?**".³⁷ Geçerleme, modelin tahminlerinin gerçek dünya verileriyle karşılaştırılmasını gerektirir. Bu proje için bu süreç, geliştirilen IK FMU'nun ürettiği eklem açısı çıktılarının, Eskişehir Osmangazi

Üniversitesi IFARLab ortamındaki fiziksel UR10e robotundan toplanan deneysel ölçümlerle nicel olarak kıyaslanmasıdır.¹⁵ Bu karşılaştırma, modelin sadece matematiksel olarak doğru değil, aynı zamanda fiziksel olarak da anlamlı ve güvenilir olduğunun kanıtıdır.

Projenin geliştirme süreci, bu resmi V&V terminolojisiyle eşleştirildiğinde, metodolojik sağlamlığı açıkça görülmektedir. Modelleme ve paketleme adımları (Bölüm 3 ve 4) bir *doğrulama* süreciyken, fiziksel robot verileriyle karşılaştırma (Bölüm 5) bir *geçerleme* sürecidir. Bu yapı, çalışmayı basit bir "simülasyon geliştirme" faaliyetinden, mühendislik disipliniyle güvenilir bir dijital ikiz inşa etme sürecine yükseltmektedir.

Ters Kinematik FMU'nun Deneysel Geçerlemesi ve Hata Analizi

İK FMU modelinin geçerlemesi, IFARLab ortamında bulunan gerçek UR10e robotundan toplanan verilerle gerçekleştirilmiştir. Robot, teach pendant kullanılarak çalışma uzayının farklı bölgelerini temsil eden üç farklı statik konfigürasyona getirilmiş ve bu noktalardaki hem uç efektör pozisyon/yönelim bilgileri hem de karşılık gelen gerçek eklem açıları kaydedilmiştir. Kaydedilen uç efektör verileri, FMU için girdi olarak kullanılmış ve FMU'nun ürettiği eklem açıları, gerçek ölçümlerle karşılaştırılmıştır.¹⁵

Aşağıdaki tablolar, bu geçerleme sürecinin nicel sonuçlarını özetlemektedir.

Tablo 1: Referans Uç Efektör Pozisyonları ve Yönelimleri (Deneysel Veri)¹⁵

Test No	x (m)	y (m)	z (m)	roll (rad)	pitch (rad)	yaw (rad)
1	-0.6860	-0.1740	0.6726	1.572	0.005	-1.571
2	0.2896	-0.5712	0.6721	1.571	0.000	1.571
3	-0.5940	-0.9801	0.1012	1.045	-1.314	0.785

Tablo 2: İK FMU Simülasyon Çıktıları (Hesaplanan Eklem Açıları)¹⁵

Test No	q1 (rad)	q2 (rad)	q3 (rad)	q4 (rad)	q5 (rad)	q6 (rad)
1	0.0000	-1.5754	1.5776	-0.0010	1.5710	-0.0050

2	1.5683	-1.5730	1.5763	-0.0047	-0.0027	0.0014
3	0.3489	-0.5259	1.0528	-0.7828	0.5193	1.5651

Tablo 3: Toplam Hata Metrikleri (Gerçek ve Simüle Edilmiş Açıların Karşılaştırması) ¹⁵

Eklemler	MAE (rad)	RMSE (rad)	Maksimum Hata (rad)
q1	0.00061	0.00096	0.00166
q2	0.00379	0.00396	0.00544
q3	0.00659	0.00663	0.00763
q4	0.00264	0.00306	0.00470
q5	0.00247	0.00270	0.00370
q6	0.00375	0.00410	0.00500

Hata analizi sonuçları, geliştirilen IK FMU modelinin fiziksel robotla yüksek doğrulukta bir uyum sağladığını göstermektedir. Tüm eklemlerdeki maksimum hatanın 0.00763 radyanı (yaklaşık 0.44 derece) aşmaması, modelin endüstriyel otomasyon uygulamaları için gereken hassasiyet toleransları içinde kaldığını kanıtlamaktadır. Ortalama Mutlak Hata (MAE) değerlerinin tüm eklemler için 0.007 radyanın altında olması, modelin genel olarak tutarlı ve güvenilir tahminler ürettiğini teyit etmektedir. Bu sonuçlar, IK FMU modelinin başarılı bir şekilde **geçerlendiğini** ve dijital ikiz uygulamalarında güvenilir bir bileşen olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.

Devam Eden Çalışma: Dinamik FMU ve Gazebo ile Birlikte Simülasyon Mimarisi

Projenin bir sonraki adımı, robotun sadece kinematik davranışını değil, aynı zamanda tork, kuvvet ve ivme tabanlı dinamik davranışlarını da modelleyen bir Dinamik FMU geliştirmektir.¹⁵ Bu, dijital ikizin sadakat seviyesini önemli ölçüde artıracak ve daha gerçekçi simülasyonlar

yapılmasını sağlayacaktır. Bu hedef doğrultusunda, robotik simülasyonlar için bir endüstri standardı olan Gazebo simülatörünün kullanılması planlanmaktadır. Gazebo, ODE, Bullet, DART gibi farklı fizik motorlarını destekleyen, sensör modelleri ve zengin bir ekosistem sunan güçlü bir platformdur.⁴⁰

Literatürde, FMI tabanlı modellerin Gazebo ve ROS gibi platformlarla entegrasyonu için fmi_adapter⁴³ ve gazebo-fmi⁴⁴ gibi mevcut araçlar bulunmaktadır. Bu araçlar genellikle, farklı simülasyon bileşenlerini (örneğin, bir FMU ve bir Gazebo simülasyonu) ayrı süreçler olarak çalıştıran ve aralarındaki veri alışverişini yöneten bir "co-simulation master" mimarisine dayanır. Ancak, proje raporunda belirtilen "Dinamik FMU için... arka planda gazebo UR10e simülatörünü çalıştıracamız" ifadesi, daha farklı ve yenilikçi bir mimari yaklaşıma işaret etmektedir: Gazebo fizik motorunun kendisinin, bir FMU bileşeni içine **kapsüllendiği** bir yapı. Bu yaklaşım, standart co-simulation desenlerinden ayrılarak, tamamen kendi kendine yeten, platformdan bağımsız, taşınabilir ve yüksek doğruluklu bir dinamik simülasyon bileşeni yaratma potansiyeli sunmaktadır. Böyle bir FMU, herhangi bir FMI uyumlu ana araca (master) yüklendiğinde, ek bir Gazebo kurulumuna veya konfigürasyonuna ihtiyaç duymadan, tork girdilerine karşılık fiziksel olarak gerçekçi dinamik tepkiler üretebilir. Bu özgün mimari, modüler dijital ikiz konseptini bir adım öteye taşımakla birlikte; performans, dağıtım karmaşıklığı ve gerçek zamanlı yetenekler açısından da yeni araştırma zorlukları getirmektedir.

Bütünleşik Dijital İkiz Mimarisi ve İleri Uygulamalar

Geliştirilen FMU tabanlı dijital ikiz bileşenlerinin nihai hedefi, sadece çevrimdışı simülasyon ve analiz yapmak değil, aynı zamanda endüstriyel otomasyon ekosistemleriyle bütünleşerek gerçek zamanlı kontrol, test ve optimizasyon süreçlerine katkıda bulunmaktır. Bu entegrasyonun iki temel ayağı Robot Operating System 2 (ROS 2) ve Donanım Çevrimli (Hardware-in-the-Loop - HIL) testlerdir.

ROS 2 Entegrasyonu: Sanal Modelden Gerçek Kontrole

Robot Operating System 2 (ROS 2), endüstriyel otomasyon ve robotik uygulamalar için standartlaşmış, modüler ve dağıtık bir yazılım iskeletidir.⁴⁵ ROS 2, farklı işlevlere sahip yazılım bileşenlerinin (düğümler - nodes) standartlaştırılmış mesajlaşma protokolleri (konular - topics, servisler - services) aracılığıyla birbirleriyle haberleşmesini sağlar.

fmi_adapter gibi açık kaynaklı paketler, FMI standardı ile ROS 2 ekosistemi arasında bir köprü

görevi görür.⁴³ Bu paket, herhangi bir FMI 2.0 Co-Simulation uyumlu FMU'yu alıp otomatik olarak bir ROS 2 düğümüne dönüştürebilir. Bu süreçte, FMU'nun

modelDescription.xml dosyasında tanımlanan giriş değişkenleri için ROS 2 abonelikleri (subscribers), çıkış değişkenleri için ise ROS 2 yayıncıları (publishers) oluşturulur.⁴⁷ Bu sayede, geliştirilen IK veya Dinamik FMU, ROS 2 ekosistemindeki diğer standart düğümlerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurabilir. Örneğin, bir hareket planlama düğümünden (örneğin, MoveIt) gelen yörünge komutlarını (

/joint_trajectory konusu) alıp simüle edebilir veya gerçek robotun eklem durumlarını yayınlayan (/joint_states konusu) bir donanım sürücüsünü dinleyerek sanal modeli gerçek zamanlı olarak senkronize edebilir.⁴⁹ Bu entegrasyon, dijital ikizin, sadece bir analiz aracı olmaktan çıkıp, gerçek zamanlı kontrol algoritmalarının geliştirilmesi, test edilmesi ve doğrulanması için aktif bir bileşen haline gelmesini sağlar.

Donanım Çevrimli (Hardware-in-the-Loop - HIL) Testler: Geçerlemenin Zirvesi

Donanım Çevrimli (HIL) test, bir V&V sürecinin ulaşabileceği en ileri ve en güvenilir aşamalardan biridir.⁵¹ Bu teknikte, test edilen gömülü kontrolcü (örneğin, UR10e'nin kendi kontrol kutusu gibi gerçek bir donanım), normalde kontrol ettiği fiziksel sistemin (robotun mekanik aksamı) yerine, bu sistemin davranışını gerçek zamanlı olarak taklit eden yüksek doğruluklu bir simülasyon modeliyle (dijital ikiz) kapalı bir döngüde çalıştırılır.⁵² Kontrolcü, sensör sinyallerini simülasyondan alır ve aktüatör komutlarını simülasyona gönderir; bu etkileşim, gerçek zamanlı ve fiziksel I/O kanalları üzerinden gerçekleşir.⁵⁴

HIL testlerinin en büyük avantajı, fiziksel prototiplere veya tesise zarar verme riski olmadan, tehlikeli, maliyetli veya tekrarlanması zor olan hata senaryolarının (örneğin, motor arızası, sensör hatası, aşırı yüklenme) güvenli bir laboratuvar ortamında sistematik olarak test edilebilmesidir.⁵³ Bu, özellikle otomotiv, havacılık ve endüstriyel otomasyon gibi güvenlik açısından kritik sistemlerin doğrulanması için vazgeçilmez bir yöntemdir.⁵² Projenin gelecek çalışmaları arasında belirtilen HIL entegrasyonu, geliştirilen FMU'ların sadece pozisyon doğruluğunu değil, aynı zamanda gerçek kontrolcü donanımı ile gerçek zamanlı iletişim performansını, zamanlama davranışını ve dinamik tepkilerini de en üst düzeyde geçerlemesini sağlayacaktır. Bu, dijital ikizin endüstriyel olgunluğa ulaştığının nihai kanıtı olacaktır.

Sonuç

Bu literatür değerlendirmesi, Endüstri 4.0 bağlamında endüstriyel robotlar için dijital ikiz teknolojisinin önemini, temelini oluşturan modelleme yaklaşımlarını ve güvenilirliğini sağlayan metodolojileri ortaya koymuştur. Dijital ikizler, sanal devreye almadan öngörücü bakıma kadar robotik sistemlerin tüm yaşam döngüsünde verimliliği ve esnekliği artırma potansiyeli sunmaktadır. Ancak, "sim-to-real uçuşumu" gibi temel zorluklar, bu potansiyelin tam olarak hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engeldir.

FMI gibi standartlar, farklı araçlarda geliştirilen modellerin bir araya getirilerek modüler ve birlikte çalışabilir dijital ikizler oluşturulmasına olanak tanıyarak bu zorlukların aşılmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu çalışma kapsamında, Universal Robots UR10e robotu için FMI 2.0 standardına dayalı, modüler, taşınabilir ve en önemlisi, gerçek robot verileriyle **deneysel olarak geçirilmiş** bir ters kinematik dijital ikiz bileşeni sunulmuştur. Elde edilen yüksek doğruluklu sonuçlar, model tabanlı mühendislik ve sistematik bir V&V yaklaşımının, "sim-to-real uçuşumunu" kapatmada ne kadar etkili olabileceğini göstermektedir.

Devam eden dinamik modelleme çalışmaları ve planlanan ROS 2 ile HIL entegrasyonu, bu kinematik modeli, tork ve kuvvet etkileşimlerini de içeren tam teşekküllü, yüksek sadakatli bir dijital ikiz altyapısına dönüştürecektir. Sonuç olarak, bu proje, endüstriyel dijital ikiz uygulamaları için güvenilir, ölçeklenebilir ve yeniden kullanılabilir yapı taşları oluşturmak amacıyla model tabanlı mühendislik, endüstri standartları ve titiz V&V metodolojilerinin nasıl etkin bir şekilde bir araya getirilebileceğine dair somut bir örnek teşkil etmektedir.

Kaynaklar

1. Kumaş, E., & Erol, S. (2021). Endüstri 4.0'da anahtar teknoloji olarak dijital ikizler. *Politeknik Dergisi*, 24(2), 691-701. ²
2. Çalış Duman, M. (2022). İşletmeler için yeni bir verimlilik teknolojisi: Dijital ikiz. *Verimlilik Dergisi*, (1), 163-182. ³
3. Liang, Z., Xiao, G., & Zhang, W. (2022). A Review on Digital Twin for Robotics in Smart Manufacturing. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*. ⁹
4. Lange, R., Traversaro, S., Lenord, O., & Bertsch, C. (2021). Integrating the Functional Mock-Up Interface with ROS and Gazebo. In A. Koubaa (Ed.), *Robot Operating System (ROS): The Complete Reference (Volume 5)* (pp. 187-231). Springer. ⁴³
5. Modelica Association Project. (2014). *Functional Mock-up Interface for Model Exchange and Co-Simulation, Version 2.0*. FMI Standard. ¹⁶
6. Williams II, R. L. (2024). Universal Robot URe-Series Cobot Kinematics & Dynamics.

Internet Publication, Ohio University.³⁹

7. Glaessgen, E. H., & Stargel, D. S. (2012). The digital twin paradigm for future NASA and U.S. Air Force vehicles. *53rd AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference*.⁷
8. Blochwitz, T., Otter, M., Akesson, J., Arnold, M., Clauß, C., Elmqvist, H.,... & Viel, A. (2011). Functional Mockup Interface 2.0: The standard for tool independent exchange of simulation models. *Proceedings of the 8th International Modelica Conference*.⁵⁶
9. Traversaro, S., & Nori, F. (2017). A general framework for multi-body systems co-simulation with an application to the gazebo-fmi plugins. *arXiv preprint arXiv:1702.00686*.⁴⁴
10. Pace, D. K. (2005). Modeling and simulation verification and validation challenges. *Johns Hopkins APL Technical Digest*, 25(2), 161-170.³⁸
11. American Society of Mechanical Engineers. (2009). *Guide for Verification and Validation in Computational Solid Mechanics* (ASME V&V 10-2009).³⁵
12. Kübler, R., & Schiehlen, W. (2000). Two methods of simulator coupling. *Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems*, 6(2), 93-113.²⁵
13. Bitencourt, J. (2025). *Building Trust in Digital Twins Through Verification and Validation*. PhD Dissertation, Auburn University.⁵⁷
14. Colley, W. N., Banyai, J., Gordy, J., Mills, M., & Warren, R. (2024). AI/ML Digital Twins of Hardware-in-the-Loop Systems. *SAE Technical Paper 2024-01-4105*.⁵⁵
15. Kahraman, S. (2025). Model-based engineering of Digital Twins for early verification and validation of Industrial Systems. *MATISSE Project Technical Report R1.2*.¹⁵

Alıntılanan çalışmalar

1. Endüstri 4.0 ve Dijital İkizlerin Önemi - Tense Elektronik, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://tense.com.tr/tr/endustri-4-0-ve-dijital-ikizlerin-onemi/>
2. Endüstri 4.0'da anahtar teknoloji olarak dijital ikizler ... - DergiPark, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1234484>
3. İşletmeler için yeni bir verimlilik teknolojisi: dijital ikiz - DergiPark, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1918969>
4. İŞLETMELER İÇİN YENİ BİR VERİMLİLİK TEKNOLOJİSİ: DİJİTAL İKİZ, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <http://serd.artvin.edu.tr/en/pub/verimlilik/issue/68046/981349>
5. Endüstri 4.0 ile Dijital İkizlerin Yükselişi - Harvard Business Review Türkiye, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://hbrturkiye.com/blog/endustri-4-0-ile-dijital-ikizlerin-yukselisi>
6. Digitaltwinstoembodiedartificial intelligence: review and perspective, erişim tarihi Eylül 30, 2025, https://f.oaes.cc/xmlpdf/0be80c0a-afb1-4b62-978c-8afe641131dc/ir5011_down.pdf?v=46
7. Towards next generation digital twin in robotics: Trends, scopes, challenges, and future, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9941953/>

8. Creating Digital Twins of Robotic Stations Using a Laser Tracker, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://www.mdpi.com/2079-9292/13/21/4271>
9. A Review on Digital Twin for Robotics in Smart Manufacturing, erişim tarihi Eylül 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/367080807_A_Review_on_Digital_Twin_for_Robotics_in_Smart_Manufacturing
10. Siemens Türkiye ile Dijital İkiz Çözümleri, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://www.siemens.com/tr/tr/sirket/donusturen-hikayeler/endustri/dijital-ikiz.html>
11. ENDÜSTRİ 4.0'ın - Serüven Yayın Evi, erişim tarihi Eylül 30, 2025, https://www.seruvenyayinevi.com/Webkontrol/SayfaYonetimi/Dosyalar/endustri40_yayin_sayfa_g328_fiNKXS2Z.pdf
12. Dijital İkiz Teknolojisi Nedir? - AWS, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://aws.amazon.com/tr/what-is/digital-twin/>
13. CNC sistemlerinde Dijital İkiz Teknolojisi, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://radonix.com.tr/cnc-sistemlerinde-dijital-ikiz-teknolojisi/>
14. Dijital İkiz: Dijital Dönüşümün Mucizesi | Ono Teknoloji, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://ono.com.tr/cozumlerimiz/dijital-ikiz/>
15. SK-TR-M13.docx
16. Functional Mock-up Interface - Wikipedia, erişim tarihi Eylül 30, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_Mock-up_Interface
17. eBook - FUNCTIONAL MOCK-UP INTERFACE: THE STANDARD FOR COLLABORATION IN MODELING AND SIMULATION - Modelon, erişim tarihi Eylül 30, 2025, https://modelon.com/wp-content/uploads/2022/07/Modelon_FMI_eBook_2021_FINAL.pdf
18. What is FMI? | Modelon, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://modelon.com/blog/functional-mock-up-interface-fmi/>
19. Functional Mock-up Interface, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://fmi-standard.org/>
20. modelica/fmi-standard: Specification of the Functional Mock-up Interface (FMI) - GitHub, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://github.com/modelica/fmi-standard>
21. Modelica and FMI, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://www.dlr.de/en/rm/research/expertise/modelling/modelica>
22. Functional Mock-up Interface (FMI) - Wolfram Language Documentation, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://reference.wolfram.com/system-modeler/UserGuide/ModelCenterFunctionalMockupInterface.html>
23. FMI Standard: Understand the two types of Functional Mock-up Units - CS v. ME - Modelon, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://modelon.com/blog/fmi-functional-mock-up-unit-types/>
24. Co-simulation - Projects, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://projects.au.dk/into-cps/academia/co-simulation>
25. Functional Mock-up Interface for Co-Simulation MODELISAR (07006), erişim tarihi Eylül 30, 2025,

- https://fmi-standard.org/assets/releases/FMI_for_CoSimulation_v1.0.pdf
26. Chapter 6. Inverse kinematics, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://motion.cs.illinois.edu/RoboticSystems/InverseKinematics.html>
 27. What Is Inverse Kinematics? - MATLAB & Simulink - MathWorks, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://www.mathworks.com/discovery/inverse-kinematics.html>
 28. Inverse kinematics - Wikipedia, erişim tarihi Eylül 30, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Inverse_kinematics
 29. Inverse kinematics: Analytical and numerical methods | Robotics Class Notes - Fiveable, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://fiveable.me/robotics/unit-2/inverse-kinematics-analytical-numerical-methods/study-guide/PrxpB2XwD4YEgi1u>
 30. IK numerical vs analytical solutions and singularities - Robotics Stack Exchange, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://robotics.stackexchange.com/questions/107551/ik-numerical-vs-analytical-solutions-and-singularities>
 31. Robot Dynamics - MATLAB & Simulink - MathWorks, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://www.mathworks.com/help/robotics/ug/robot-dynamics.html>
 32. Robot dynamics | Intro to Autonomous Robots Class Notes - Fiveable, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://fiveable.me/introduction-autonomous-robots/unit-1/robot-dynamics/study-guide/1qSRUd7xIAKKNbSL>
 33. Lecture 5: Robot dynamics and simulation - Stanford University, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://web.stanford.edu/class/me328/lectures/lecture5-dynamics.pdf>
 34. Dynamics modeling and simulation analysis of 6-DOF intelligent cooperative robot, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12344/123440P/Dynamics-modeling-and-simulation-analysis-of-6-DOF-intelligent-cooperative/10.1117/12.2655304.full>
 35. Concepts of Model Verification and Validation - OSTI.GOV, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://www.osti.gov/servlets/purl/835920>
 36. Verification, Validation, and Test with Model-Based Design - ResearchGate, erişim tarihi Eylül 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/266440851_Verification_Validation_and_Test_with_Model-Based_Design
 37. Guidance on the Verification and Validation of Digital Twins ..., erişim tarihi Eylül 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/380106397_Guidance_on_the_Verification_and_Validation_of_Digital_Twins
 38. Modeling and Simulation Verification and Validation Challenges - Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://secwww.jhuapl.edu/techdigest/content/techdigest/pdf/V25-N02/25-02-Pa ce.pdf>
 39. Universal Robot URe-Series Cobot Kinematics & Dynamics © 2024 Dr. Bob Productions Robert L. Williams II, Ph.D., williar4@oh - OHIO Personal Websites, erişim tarihi Eylül 30, 2025,

- <https://people.ohio.edu/williams/html/PDF/UniversalRobotKinematics.pdf>
40. physics — Gazebo documentation, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://gazebo.org/libs/physics/>
 41. Comparative Study of Physics Engines for Robot Simulation with Mechanical Interaction, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://www.mdpi.com/2076-3417/13/2/680>
 42. (PDF) Simulation Components in Gazebo - ResearchGate, erişim tarihi Eylül 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/352525101_Simulation_Components_in_Gazebo
 43. boschresearch/fmi_adapter: Integrating functional mock-up ... - GitHub, erişim tarihi Eylül 30, 2025, https://github.com/boschresearch/fmi_adapter
 44. robotology/gazebo-fmi: FMI import plugins for the Gazebo ... - GitHub, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://github.com/robotology/gazebo-fmi>
 45. Integrating the Functional Mock-Up Interface with ROS and Gazebo ..., erişim tarihi Eylül 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/344001481_Integrating_the_Functional_Mock-Up_Interface_with_ROS_and_Gazebo
 46. fmi_adapter - ROS Package Overview, erişim tarihi Eylül 30, 2025, https://index.ros.org/p/fmi_adapter/
 47. fmi_adapter 2.1.2 documentation, erişim tarihi Eylül 30, 2025, http://docs.ros.org/en/jazzy/p/fmi_adapter/
 48. fmi_adapter - ROS Wiki, erişim tarihi Eylül 30, 2025, https://wiki.ros.org/fmi_adapter
 49. Isaac Sim Tutorial: UR10e with Gripper with ROS2 MoveIt (ft. Quentin) - YouTube, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=94MyRCj6lPI>
 50. Digital Twin of a Robotic Arm (UR10) Using NVIDIA Omniverse Isaac Sim - YouTube, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=j-SN60Y9xQM>
 51. The 'digital twin' in hardware-in-the-loop (HIL) simulation: a conceptual primer - OPAL-RT, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://www.opal-rt.com/blog/the-digital-twin-in-hardware-in-the-loop-hil-simulation/>
 52. What is Hardware-in-the-Loop Simulation? - Speedgoat, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://www.speedgoat.com/solutions/testing-workflows/hardware-in-the-loop-testing>
 53. What is Hardware-in-the-Loop Testing? - Ansys, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://www.ansys.com/simulation-topics/what-is-hardware-in-the-loop-testing>
 54. Hardware-in-the-loop or digital twin: Use one, both, or neither? - Planet Analog, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://www.planetanalog.com/hardware-in-the-loop-or-digital-twin-use-one-both-or-neither/>
 55. AI/ML Digital Twins of Hardware-in-the-Loop Systems - SAE International, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://www.sae.org/publications/technical-papers/content/2024-01-4105/>

56. Integrating the Functional Mock-Up Interface with ROS and Gazebo - Semantic Scholar, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://www.semanticscholar.org/paper/Integrating-the-Functional-Mock-Up-Interface-with-Lange-Traversaro/b79846f01a71d548e812dec075fa7cda2d7821fb>
57. Building Trust in Digital Twins Through Verification and Validation - AUETD, erişim tarihi Eylül 30, 2025, <https://etd.auburn.edu/handle/10415/9831>